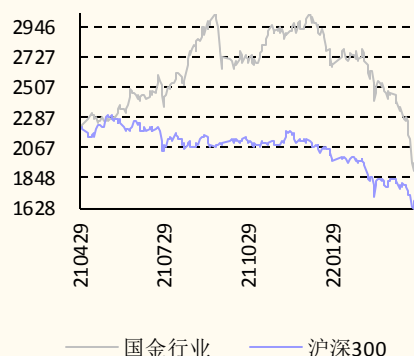


硬质合金刀具行业研究 买入(首次评级)

行业深度研究

市场数据(人民币)

市场优化平均市盈率	18.90
国金金属制品指数	1938
沪深 300 指数	3921
上证指数	2975
深证成指	10629
中小板综指	10492



国内外企业对比研究

投资建议

- 我们认为在下游中高端客户对国产刀具尝试意愿增强背景下，国内硬质合金刀具企业在资本市场加持下正迎来高速增长时期，本轮产能扩张有望打造“量价齐升”增长，首次给予“买入”评级，建议关注国内头部硬质合金刀具企业华锐精密、欧科亿与中钨高新。

行业观点

- 国产替代，为什么是现在：**经过 60 余年发展，目前国内硬质合金刀具企业整体技术实力与国际水平差距不断缩小，头部企业刀具性能在相当多的领域已经不落风。同时当前国内企业生产设备均有国产替代选择，设备端不存在“卡脖子”环节。在贸易摩擦和疫情的双重挑战下，航空航天、军工等高端制造领域为确保供应链安全，开始积极尝试国产刀具，创造了国产替代的黄金时期。以株洲钻石为例，2021 年其成功中标中航成飞刀具总包项目，展示了国内企业有能力解决航空航天重点零部件加工完全依赖进口刀具的问题。

- 目前国内企业在产品种类、销售渠道、应用领域等方面与海外企业有所差异**
产品种类：欧美、日韩刀具全系列布局，国内企业主要以车削、铣削刀片为主，正在丰富产品种类。

销售渠道：山特维克直销占比超 60%，为客户提供针对性解决方案，日韩与国内企业以经销渠道为主。

应用领域：欧美、日韩在汽车、工程机械、能源、造船等成熟产业面向中高端客户应用更多；国内除株洲深耕汽车领域较长时间占比高外，以通用机械、模具行业为主，中高端领域占比相对较低。

- 国产企业本轮扩产拓展刀具品类、加强直销渠道建设、向中高端领域布局，除量外价格这个维度的成长值得关注：**当前国内硬质合金刀具企业产品价格与日韩、欧美企业有较大差距，根据我们产业链调研数据，目前国内企业车削刀片价格约为日韩的 60%，欧美的 30%；铣削刀片价格约为日韩的 45%，欧美的 15%，从进出口数据来看 2021 年硬质合金涂层刀片进口单价为出口单价近 4 倍。考虑当前国内企业正进行一轮产能扩张，在提升数控刀片产量的同时，也更多的向非标、异形刀片领域拓展，并且新增金属陶瓷刀片、整体硬质合金刀具等产品，预计数控刀片均价有望持续提升。具体来看，株洲钻石 2021 年数控刀片均价估计为 10 元/片，新建设的航空航天产线部分刀片价格可高达 60 元/片；华锐精密 2021 年均价 5.87 元/片，新产能投产后第一年硬质合金和金属陶瓷数控刀片均价将分别为 9.86 元/片、9.2 元/片；欧科亿 2021 年均价 5.9 元/片，2021 年新增研发数控刀片产品 2000 种，价格大于 10 元占比 40%以上，我们认为国内企业本轮扩产有望打造“量价齐升”增长。

风险提示

- 国产替代进展不及预期，数控刀片均价提升不及预期，产能扩张不及预期，股东减持风险，限售股解禁风险。

满在朋

分析师 SAC 执业编号: S1130522030002
manzaipeng@gjzq.com.cn

李嘉伦

联系人
lijialun@gjzq.com.cn

内容目录

1. 国产替代：为什么是现在	3
2. 国内外企业对比：关注价格这个维度的成长	4
2.1 收入差距逐渐缩小，国内企业保持高盈利能力	5
2.2 未来价格将成为国内企业的一个重要增长驱动点	6
3. 投资建议：关注华锐精密、欧科亿、中钨高新	8
4. 风险提示	9

图表目录

图表 1：国产硬质合金刀具 60 年发展	3
图表 2：国产刀具技术指标已与海外龙头接近	3
图表 3：国内企业生产设备不存在“卡脖子”环节	4
图表 4：株洲钻石成功切入某航空航天企业高端刀具供应	4
图表 5：中国硬质合金刀具市场主要参与者	5
图表 6：收入体量上国内外企业仍有较大差距	6
图表 7：国内企业增速更高，差距有望持续缩小	6
图表 8：国内企业盈利能力领先	6
图表 9：目前国内外刀片价格差距较大	7
图表 10：国内外企业对比	7
图表 11：目前国内企业新增产能均价有望提升	8
图表 12：国内硬质合金刀具企业对比	8
图表 13：重点关注公司估值	9

1. 国产替代：为什么是现在

经历 60 余年发展，目前中国硬质合金刀具企业整体技术实力与国际水平差距不断缩小，头部企业刀具性能在相当多领域已经不落风，当前国内企业生产设备均有国产替代选择，设备端不存在“卡脖子”环节，但中高端下游客户缺乏更换供应商的动力。在贸易摩擦、疫情的双重挑战下，目前航空航天、军工等下游应用领域对国产刀具尝试积极性显著提升，创造了国产替代的黄金时期，让国内刀具企业拥有了切入中高端市场的机会。

- 国产硬质合金刀具 60 余年发展，头部企业逐渐具备与海外企业竞争实力。中国硬质合金行业起步相比欧美等发达国家晚大约 20 年，1958 年由苏联援建的原 601 厂（现株洲硬质合金集团）的正式投产基本可以认为是中国硬质合金行业的开端，经过 60 年发展，通过技术引进与自主研发，中国硬质合金行业整体技术水平与国际水平差距逐渐缩小，国内头部企业已具备与海外龙头企业直接竞争的实质。

图表 1：国产硬质合金刀具 60 年发展

雏形期 1958 以前	发展壮大期 1958-1980	技改期 1980-1990	繁荣期 1990-2000	竞争与转型 2000 至今
开创硬质合金从无到有的历史，许多领域仍属空白，硬质合金工业处于雏形阶段，没有规模化生产企业	完成主要硬质合金工业企业建设，建成了于 1958 年投产的株洲硬质合金厂和于 1970 年投产的自贡硬质合金厂。到 20 世纪 70 年代末，全国共有硬质合金生产企业 27 家，年产能均达 4400t，生产硬质合金牌号有 40-50 个，规格型号有 20000 多个。	国内企业发展与海外企业存在极大差距，硬质合金工业出现了涉及钨矿冶炼、粉末制备、合金生产等整个合金生产过程中的工艺、设备与仪器的“大引进、大改造”。通过引进改造，我国主要硬质合金企业的工艺技术与装备水平得到大幅提升，产品种类、数量与质量均得到极大改善。	硬质合金工业对于引进的技术与装备逐渐消化吸收，产能持续爬升，国企龙头地位更加突出，外资、合资企业纷纷涌现，民企也不断出现但主要集中于低端产品。外企、国企、民企占据高、中、低档产品的局面出现，市场竞争逐步加剧。	伴随中国制造业发展，国内市场竞争更加充分，国内企业产能不断增长连创历史新高，低端市场逐步变成红海市场。面对激烈竞争，有实力的企业均加大研发投入，推进产品转型升级，针对高技术、高附加值产品进行投入，逐步开始与外企直接竞争，不断抢占中高端市场外企份额。

来源：《中国硬质合金工业的历史、现状与发展》、国金证券研究所

- 国产刀具性能直追日韩，部分产品接近同类欧美水平。根据华锐精密与欧科亿公告数据，当前国产刀具在决定切削性能的切削力、断屑效果、磨损性能、表面粗糙度在与特固克、东芝、三菱等日韩企业产品对比中互有高低，根据部分企业试刀结果，部分刀片能够达到欧美刀具水平。我们认为，当前头部企业国产刀具技术水平已经达到了看齐日韩、追赶欧美，从国产替代角度出发，不存在技术上不可逾越的鸿沟。

图表 2：国产刀具技术指标已与海外龙头接近

PVD 涂层刀片									CVD 涂层刀片	
品牌	特固克		三菱	华锐精密		欧科亿	山特维克	泰珂洛	华锐精密	欧科亿
型号	TT9030	TT9080	VP15TF	WS7125	WS5130	OP1215	GC4225	T9125	HS8225	OC2115
维氏硬度 HV3(N/mm2)	1600	1640	1590(1620)	1570	1550	1590	1460	1470(1500)	1470	1590
断裂韧性	9.89	9.94	11.03 (10.73)	11.22	10.68	9.9	10.95	12.15(11.25)	11.9	9.35
纳米压痕(GPa)	33.6	33.4	31.2(37.1)	33.6	31.2	38.8	25.4	25.5(27.7)	26.5	29.6
大载荷划痕 (LC3)	114.5	113	115.7(98)	104.1	104.3	96	131.4	127.8(115)	129.8	108

来源：欧科亿公告、华锐精密公告、国金证券研究所

- 国内企业生产设备有国产替代选择，不存在“卡脖子”环节。以华锐精密为例，根据其公告信息，华锐精密在制料、烧结环节使用国产定制设备，进口设备主要使用在模具、压制、研磨及涂层环节，并且采购的设备均为标准件，不属于非标的特殊产品，使用国内替代厂商也可完成现有产品的生产，不存在对进口设备的依赖。

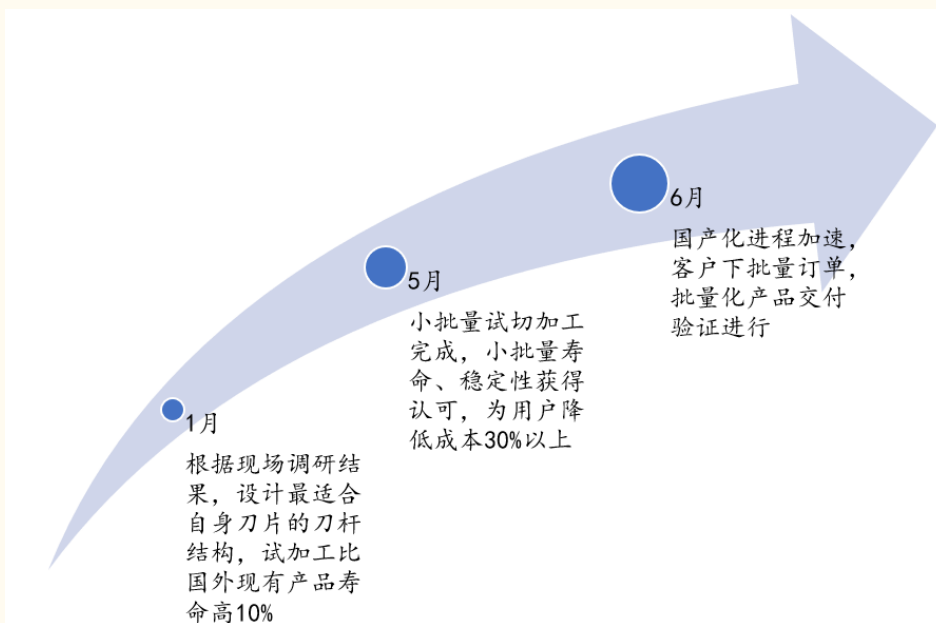
图表 3：国内企业生产设备不存在“卡脖子”环节

工序	设备	设备原产国	定制/标准件	是否有替代厂商
制料	喷雾塔	中国	定制	-
模具	五轴联动加工中心、电火花成型机床、慢走丝切割机床	德国、瑞士	标准	有
压制	电动压机、机械手、扫毛刺工作站	瑞士、日本、德国、韩国	标准	有
烧结	烧结炉、等离子喷涂系统	中国	定制	-
	装卸机械手	韩国	标准	有
研磨	精密双端面磨床、数控周边磨床、湿喷砂机	瑞士、日本、英国	标准	有
	全自动搬运设备	中国	定制	-
涂层	CVD 涂层炉、PVD 涂层炉、装卸机械手	瑞士、德国、韩国	标准	有

来源：华锐精密公告、国金证券研究所

- 我们认为贸易摩擦与疫情的接连影响，让国内企业认识到了确保供应链安全的必要性，开始积极尝试国产刀具，推动了高端刀具国产化的加速，为供应链安全考虑，航空航天、军工等高端制造领域开始积极尝试国产刀具。欧美企业以提供整体切削解决方案为主，占据了国内航空航天、军工、汽车等高端刀具市场，国内刀具企业缺少切入高端市场的机会。但在贸易摩擦与疫情带来的供应链挑战影响下，保证供应链安全被提上议程，主机厂在推进生产装备国产化的同时，刀具国产化需求也迫在眉睫。

图表 4：株洲钻石成功切入某航空航天企业高端刀具供应



来源：株洲钻石官网，国金证券研究所

2.国内外企业对比：关注价格这个维度的成长

产品种类、销售渠道、客户结构等多方面的差异让国内硬质合金刀具企业目前产品均价与日韩、欧美企业存在较大差距，而当前国内企业正进行一轮产能扩张，除单纯的产能提升外，在定位上也更加针对中高端应用领域，在品类上拓

展了金属陶瓷刀片、整体硬质合金刀具等，我们认为价格有望成为国内刀具企业成长的核心驱动点。

2.1 收入差距逐渐缩小，国内企业保持高盈利能力

■ 中国刀具为全球化市场，国际企业基本都在国内设立了办事处或通过代理商进行销售，参与国内市场刀具企业基本上可以分为三个梯队：

■ 第一梯队：欧美外资品牌

第一梯队的品牌代表主要以欧美外资品牌山特维克、SECO、肯纳金属等为主，欧美外资主要以提供整体解决方案服务、加工设计方案等为主，刀具多为高效刀具、先进涂层刀片、高精度刀夹等，主要使用在高精度、高效的数控加工中心和数控机床

■ 第二梯队：日韩系品牌

第二梯队的刀具企业以日韩系品牌的日本三菱、东芝泰珂洛、日立等为主，主要面向批量加工，通用性能较好且价格适中，加工精度较高、品牌知名度较高，会涉及整体解决方案或加工方案，并在某些领域具有独有优势，对第一梯队产品也具有一定威胁。

■ 第三梯队：国内头部企业

第三梯队刀具品牌以国内头部硬质合金企业如株洲钻石、厦门金鹭、华锐精密、欧科亿为主，产品大多用于中端数控机床的机械加工，近年伴随着中国制造业转型升级，头部刀具企业也进行了产品结构调整，研发成果在市场竞争中得到验证，产品技术实力不断提升，逐渐向高端市场探索。但仍没有改变国内企业起步较晚，高端刀具供应能力相对不足的状况。

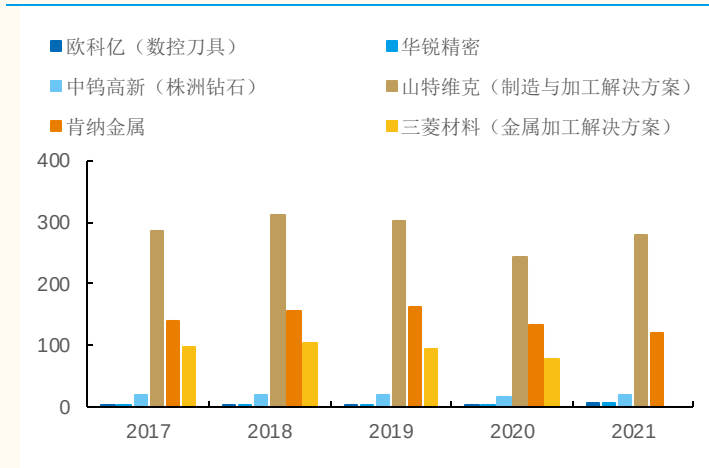
图表 5：中国硬质合金刀具市场主要参与者

	代表企业	品牌知名度	质量与寿命	精度与效率	价格接受程度	客户粘性
欧美	山特维克、森拉天时、肯纳金属、伊斯卡集团旗下多个品牌等	★★★★	★★★★	★★★★	★	★★★★
日韩	三菱、泰珂洛、京瓷、日立等	★★	★★★★	★★★★	★★	★★
中国	中钨高新、厦门钨业、华锐精密、欧科亿等	★	★★	★★	★★★★	★

来源：《G 公司福建区域切削刀具市场分析》、国金证券研究所

■ 收入体量仍有较大差距，但差距在逐渐缩小。2021 年山特维克全球刀具业务收入规模约为 280 亿元，而国内收入最高的硬质合金刀具企业株洲钻石 2021 年收入规模 19.89 亿，国内企业在收入体量上与海外龙头仍有较大差距。但近年来国内企业普遍收入增速较高，目前正积极扩产，后续仍有望保持收入高增长，海外企业收入增速相对较低，2020 年普遍出现了下滑，预计后续国内外企业之间收入差距将持续缩小。

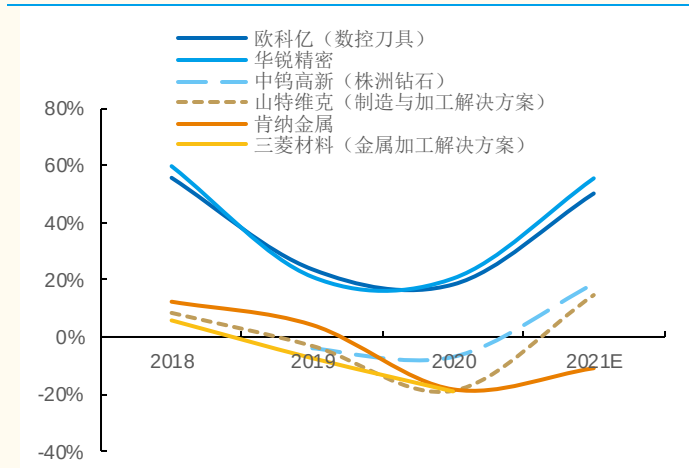
图表 6：收入体量上国内外企业仍有较大差距



来源：Wind、各公司官网、国金证券研究所

注：按照当年平均汇率换算，株洲钻石 2021 年收入为预测值

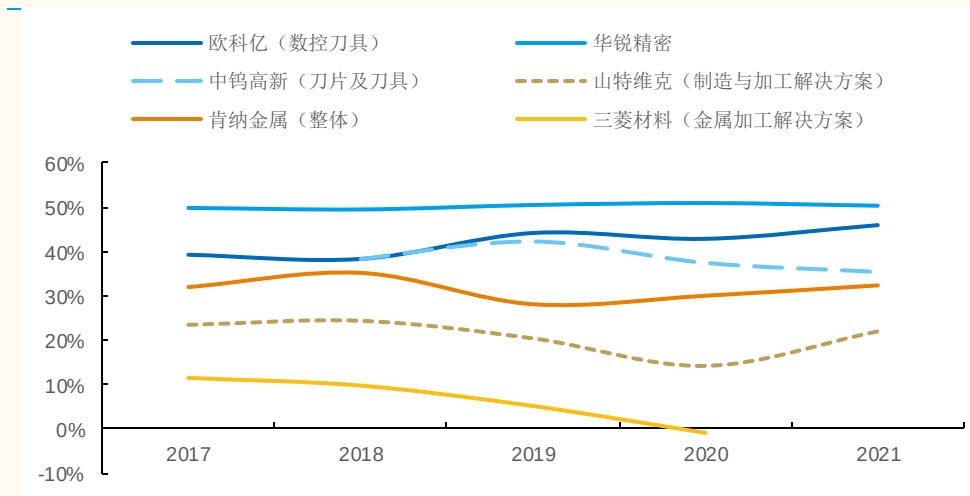
图表 7：国内企业增速更高，差距有望持续缩小



来源：Wind、各公司官网、国金证券研究所

- **国内企业保持了更高的盈利能力。**目前国内刀具企业比欧美、日韩企业在产品稳定性、品牌影响力等方面仍有一定差距，主要通过差异化的产品策略和价格优势来挖掘细分市场份额，2021 年硬质合金涂层刀片进口单价为出口单价近 4 倍，国内外刀具企业在价格差距较大的情况下，国内企业依靠成本优势已经保持了高盈利能力。

图表 8：国内企业盈利能力领先



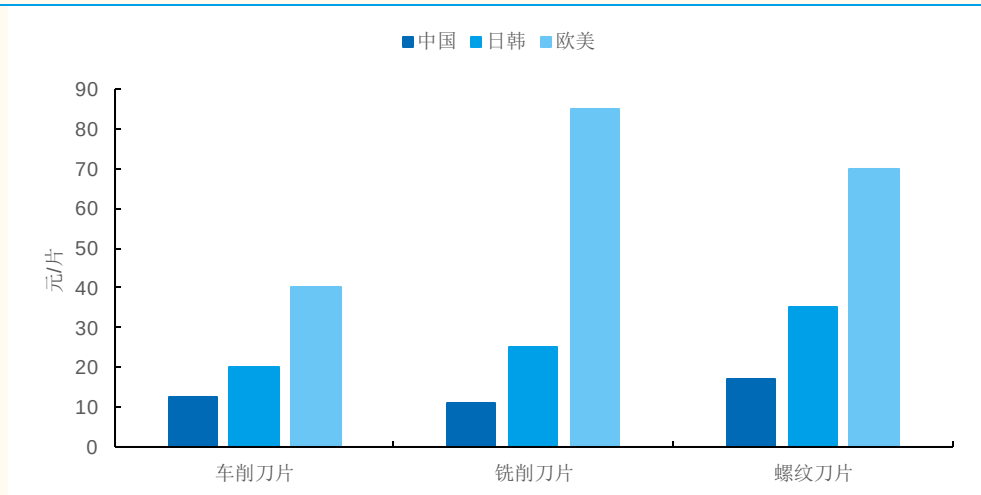
来源：Wind、各公司官网、国金证券研究所

注：山特维克、三菱材料为营业利润率，其余为毛利率

2.2 未来价格将成为国内企业的一个重要增长驱动点

- **目前国内外硬质合金刀具企业在价格上有明显差距。**根据我们产业链调研数据，目前国产数控刀片与日韩、欧美企业仍有较大差距。

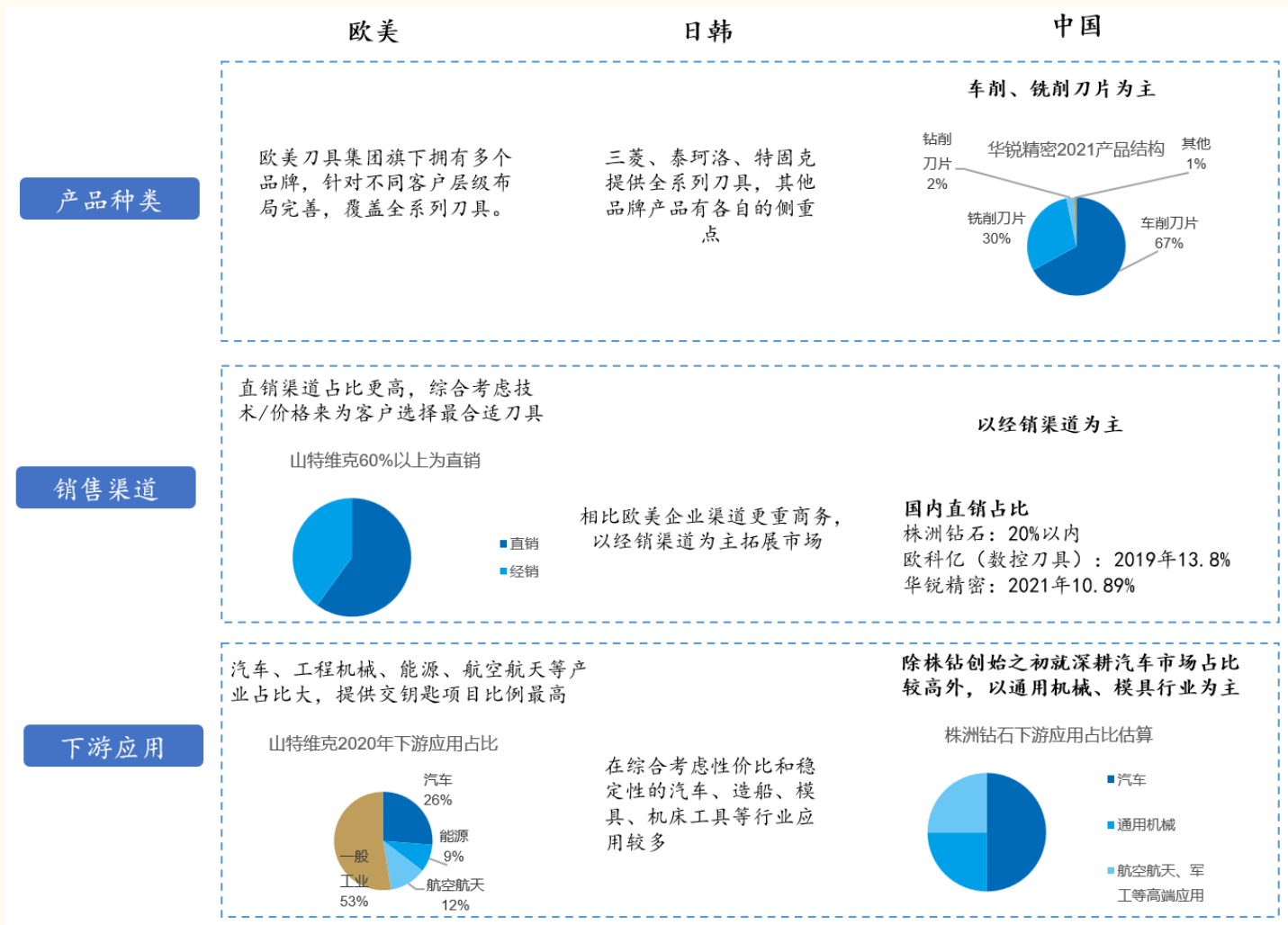
图表 9：目前国内外刀片价格差距较大



来源：国金证券研究所

- 国内刀具企业产品种类、销售渠道、下游应用与海外企业有所不同，最终导致了价格上差异较大。

图表 10：国内外企业对比



来源：各公司官网、各公司公告、国金证券研究所

- 我们认为国内刀具企业产品价格将迎来拐点，本轮产能扩张将是“量价齐升”的增长。国内刀具企业本轮新增产能基本上是针对中高端领域扩展，增加异形、非标刀具产品，拓展金属陶瓷、整体硬质合金刀具，完善产品布局并强化解决方案提供能力，新增产能均价有望提升。

图表 11：目前国内企业新增产能均价有望提升

数控刀片均价		新增产能价格情况
中钨高新	2021年预计约10元/片	株洲扩建航空航天和汽车关键零部件产线，其中航空航天产线部分产品价格可以高达60元/片
华锐精密	2021年5.87元/片	预计新产能投产后第一年硬质合金和金属陶瓷数控刀片均价将分别为9.86元/片、9.2元/片
欧科亿	2021年5.90元/片	公司2021年新增研发数控刀片产品2000种，价格大于10元占比40%以上，公司新增产能均价有望提升。

来源：各公司公告、国金证券研究所

3.投资建议：关注华锐精密、欧科亿、中钨高新

- 我们认为在下游中高端客户对国产刀具尝试意愿增强背景下，国内硬质合金刀具企业在资本市场加持下正迎来高速成长时期，本轮产能扩张有望打造“量价齐升”增长，首次给予“买入”评级，建议关注国内头部硬质合金刀具企业华锐精密、欧科亿与中钨高新。

图表 12：国内硬质合金刀具企业对比



来源：各公司公告、国金证券研究所

图表 13：重点关注公司估值

股票代码	股票名称	股价 (元)	EPS					EPS				
			2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
688059	华锐精密	97.00	2.7	3.69	4.96	6.6	8.4	36	26	20	15	12
688308	欧科亿	48.00	1.07	2.22	2.84	3.71	4.96	45	22	17	13	10
000657	中钨高新	9.86	0.21	0.49	0.67	0.82	-	47	20	15	12	-

来源：Wind，中钨高新 EPS 来自 Wind4 月 29 日一致预期

4.风险提示

- **国产替代进展不及预期：**数控刀片技术壁垒较高，若未对技术研究路线做出合理安排或突破，可能会在关键技术上落后于欧美及日韩企业，从而导致国产替代进展不及预期。
- **数控刀片均价提升不及预期：**国内刀具企业目前新增产能面向更加高端应用领域，未来预计产品均价有望提升，但市场竞争情况变化可能导致部分产品降价，从而带来数控刀片均价提升不及预期。
- **产能扩张不及预期：**若产能扩张进度不及预期，将对企业业绩增长造成影响。
- **限售股解禁风险：**2022 年 2 月 8 日，华锐精密 15,368,200 股首发原股东限售股份,首发战略配售股份上市流通，占解禁前流通股 164.34%；占解禁后流通股 62.17%；占总股本 34.92%，大额解禁或对股价造成短期波动。
- **股东减持风险：**华锐精密、欧科亿 6 个月内披露过股东减持公告，股东减持或对股价造成短期波动。

公司投资评级的说明:

买入: 预期未来 6-12 个月内上涨幅度在 15%以上;

增持: 预期未来 6-12 个月内上涨幅度在 5%-15%;

中性: 预期未来 6-12 个月内变动幅度在 -5%-5%;

减持: 预期未来 6-12 个月内下跌幅度在 5%以上。

行业投资评级的说明:

买入: 预期未来 3-6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15%以上;

增持: 预期未来 3-6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5%-15%;

中性: 预期未来 3-6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%-5%;

减持: 预期未来 3-6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。

特别声明:

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”(以下简称“国金证券”)所有,未经事先书面授权,任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发,需注明出处为“国金证券股份有限公司”,且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,对由于该等问题产生的一切责任,国金证券不作出任何担保。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,在不作事先通知的情况下,可能会随时调整。

本报告中的信息、意见等均仅供参考,不作为或被视为出售及购买证券或其他投资标的邀请或要约。客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突,而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品,使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下,国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法,故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致,且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》,本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于C3级(含C3级)的投资者使用;非国金证券C3级以上(含C3级)的投资者擅自使用国金证券研究报告进行投资,遭受任何损失,国金证券不承担相关法律责任。

此报告仅限于中国大陆使用。

上海

电话: 021-60753903

传真: 021-61038200

邮箱: researchsh@gjzq.com.cn

邮编: 201204

地址: 上海浦东新区芳甸路1088号

紫竹国际大厦7楼

北京

电话: 010-66216979

传真: 010-66216793

邮箱: researchbj@gjzq.com.cn

邮编: 100053

地址: 中国北京西城区长椿街3号4层

深圳

电话: 0755-83831378

传真: 0755-83830558

邮箱: researchsz@gjzq.com.cn

邮编: 518000

地址: 中国深圳市福田区中心四路1-1号

嘉里建设广场T3-2402